

1

Keyboard หรือ Piano ไฟฟ้า น่าจะใช้ส่วนใดในการสร้างเสียงได้ดีที่สุด

(0.5/0.5 คะแนน)

- ☐ Microprocessor
- ☐ Microcontroller
- ☒ Digital Signal Processing
- ☐ Graphic Processor Unit
- ☐ ไม่มีข้อใดเหมาะสม



2

ไม่มี I/O จำนวนในกลุ่มงานทั่วไป น่าจะเป็นสิ่งใด

(1/1 คะแนน)

- ☒ Microprocessor
- ☐ Microcontroller
- ☐ Digital Signal Processing
- ☐ Graphic Processor Unit





3

ข้อใดกล่าวถูกต้อง



(0/0.5 คะแนน)



- ☐ สารเรืองแสงในหลอดมีความไวต่อสนามไฟฟ้า จึงทำให้หลอดไฟสว่าง
- ☐ ขดลวด tungsten มีความไวต่อสนามแม่เหล็ก จึงทำให้ปล่อยความร้อนออกมา
- ☐ หลอดไฟชนิดปิดเพียงข้างเดียว ตรงการก็สามารถให้แสงสว่างทั้งหลอดได้
- ☒ ถูกทุกข้อ



4

อุปกรณ์ใดแตกต่างจากเพื่อน 
(0.5/0.5 คะแนน)

- ☐ Capacitor
- ☐ Resistor
- ☐ Inductor
- ☒ Diode



5

ข้อใดถูกต้อง
(0.5/0.5 คะแนน)

- ☐ Vacuum tube ใช้ขดลวด Tungsten ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับการทำ Semiconductor
- ☒ เมื่อขดลวดใน Vacuum tube ร้อนจะปล่อย Electron ออกมา
- ☐ เมื่อขดลวดใน Vacuum tube ร้อนจะรับ Electron และกระแสไฟฟ้า ออกมา
- ☐ ไม่มีข้อใดถูกต้อง



6

มักพบในเครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะชิปนี้มี I/O, Timer, ออกแบบมาสำหรับงานควบคุมขนาดเล็ก



(1/1 คะแนน)

- ☐ Microprocessor
- ☒ Microcontroller
- ☐ Digital Signal Processing
- ☐ Graphic Processor Unit
- ☐ ไม่มีข้อใดเหมาะสม



7

เพื่อนชวนคุณไปชุดบิตคอย คิดว่าน่าจะเน้นการทำงานส่วนใดมากที่สุด

(1/1 คะแนน)

- ☐ Microprocessor
- ☐ Microcontroller
- ☐ Digital Signal Processing
- ☒ Graphic Processor Unit
- ☐ ไม่มีข้อใดเหมาะสม



1

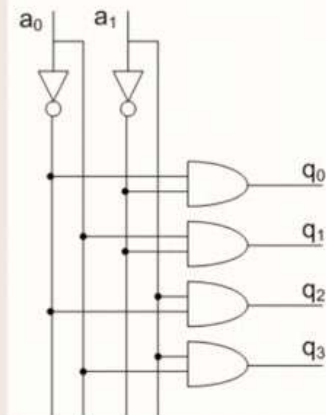
โปรแกรมหนึ่งในคอมพิวเตอร์ปรากฏข้อมูล 0x3FB ข้อใดกล่าวถูกต้อง



(0.5/0.5 คะแนน)

- ☐ เลขดังกล่าวเป็นเลขฐานแปด
- ☐ เลขดังกล่าวเป็นเลขฐานสิบ
- ☒ เลขดังกล่าวเป็นเลขฐานสิบหก
- ☐ เลขดังกล่าวเป็นเลขฐานสอง
- ☐ ไม่มีข้อใดถูกต้อง





สมศักดิ์นำวงจรนี้ไปควบคุมหลอดไฟสี่หลอด หลอดสีแดงต่อกับ q_0 หลอดสีฟ้าต่อกับ q_1 หลอดสีเหลืองต่อกับ q_3 และหลอดสีขาวต่อกับ q_4

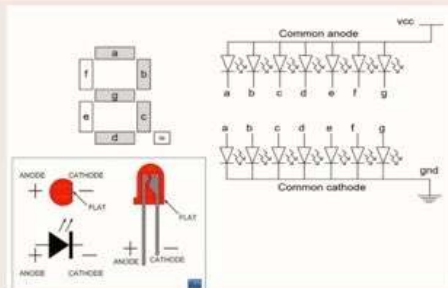
จากนั้นสมศักดิ์ต้องการให้หลอด สีแดงกับสีเหลืองติดพร้อมกัน เขาควรจะทำอย่างไร

(0.5/0.5 คะแนน)

- ☐ ให้ $a_0 = 0$ และ $a_1 = 0$
- ☐ ให้ $a_0 = 1$ และ $a_1 = 1$
- ☐ ส้มเลิกความตั้งใจซะมันเป็นไปได้เพื่อน
- ☐ ต้องไม่ป้อนสัญญาณให้ a_0 กับ a_1 เดียวมันก็ติดเอง ตามธรรมชาติไม่ต้องทำอะไร
- ☒ ต้องสลับสัญญาณโดยเลือก a_0 a_1 ที่ทำให้หลอดติดแต่ละดวงและสลับกันเลือกไปมารวดเร็ว



4



ต้องการแสดงเลข 5 ใน 7-segment ที่ต่อแบบ common anode จะต้องป้อน logic ที่ขา a ถึง g ตามลำดับอย่างไร

#ตัวต้านทานรวมเพื่อจำกัดกระแสรวมอยู่ในชุดจ่ายไฟแล้ว

(0/1 คะแนน)

- ☐ 1011011 โดย 1 คือไฟ+ และ 0 คือ GND
- ☐ 0100100 โดย 1 คือไฟ+ และ 0 คือ GND
- ☒ ไม่มีข้อใดถูกต้อง



5

Com port แม้ว่าปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว แต่เรายังจะเจอในระบบควบคุม และการสื่อสารระหว่าง microcontroller, IoT จากที่กล่าวมา com port น่าจะสื่อสารแบบใด



(0.5/0.5 คะแนน)

- ☒ ส่งข้อมูลอนุกรม
- ☐ ส่งข้อมูลแบบขนาน



6

ข้อมูลฐาน2 มีค่า 00101001 ต้องการแปลงเป็น EVEN bit ข้อใดถูกต้อง

(0.5/0.5 คะแนน)

- ☒ 001010011
- ☐ 001010010
- ☐ 001010001
- ☐ 001010101



7

ตัวเลือกใดกล่าวถูกต้อง

(0.5/0.5 คะแนน)

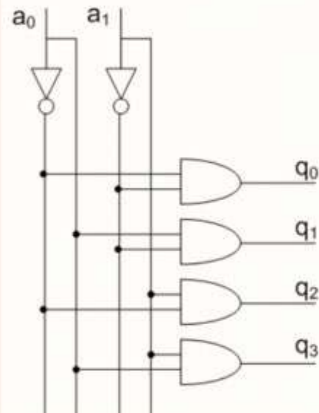
- ☐ Address bus สายสัญญาณที่ส่งไปควบคุมการอ่าน/เขียน ของอุปกรณ์
- ☐ Data bus ส่งข้อมูลในลักษณะทิศทางเดียวจาก CPU ไปยังอุปกรณ์เท่านั้น
- ☐ Control signal เป็นสัญญาณที่ระบุตำแหน่งของข้อมูลในหน่วยความจำ
- ☒ ไม่ตัวเลือกใดกล่าวถูกต้อง



8

จากรูปถ้าต้องการให้ q_2 เป็น "1" จะต้องป้อน logic อย่างไร

(0.5/0.5 คะแนน)



- ☐ $a_0 = 0; a_1 = 0$
- ☒ $a_0 = 0; a_1 = 1$
- ☐ $a_0 = 1; a_1 = 0$
- ☐ $a_0 = 1; a_1 = 1$
- ☐ ไม่มีข้อใดถูกต้อง



ตัวอักษร R ในตาราง ASCII นี้มีค่าเท่าใด

(0.5/0.5 คะแนน)

				0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	1 0 0	1 0 1	1 1 0	1 1 1
7	6	5	4	3	2	1	0	Character	Hex	Dec	
0	0	0	0	0	0	0	0	NUL	DLE	SP	
0	0	0	0	1	1	0	0	SOH	DC1	!	
0	0	0	1	0	2	0	0	STX	DC2	"	
0	0	1	1	3	ETX	DC3	#	3	C	S	
0	1	0	0	4	EOT	DC4	\$	4	D	T	
0	1	0	1	5	ENQ	NAK	%	5	E	U	
0	1	1	0	6	ACK	SYN	B	6	F	V	
0	1	1	1	7	BEL	ETB	'	7	G	W	
1	0	0	0	8	BS	CAN	(	8	H	X	
1	0	0	1	9	HT	EM	)	9	I	Y	
1	0	1	0	10	LF	SUB	*	:	J	Z	
1	0	1	1	11	VT	ESC	+	:	K	[	
1	1	0	0	12	FF	FS	,	<	L	\	
1	1	0	1	13	CR	GS	-	=	M	]	
1	1	1	0	14	SO	RS	.	>	N	^	
1	1	1	1	15	SI	US	/	?	O	_	

- ☐ 25H
- ☐ DC25
- ☒ 1010010 ฐานสอง
- ☐ 0010101 ฐานสอง
- ☐ ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ใน Latch และ Buffer circuit มักจะมีขาสัญญาณ OE หมายความว่าอย่างไร ตัวเลือกใดเหมาะสม



(1/1 คะแนน)

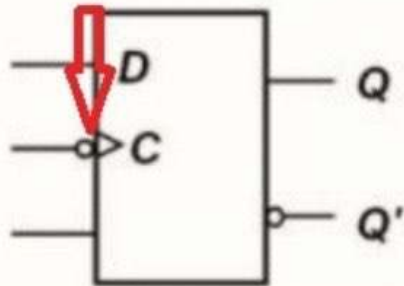
- ☐ เป็นขาที่ทำงานตามสัญญาณนาฬิกา เพื่อใช้ในการบอกให้ Latch เก็บข้อมูล
- ☒ ใช้ควบคุมทางด้านเอาต์พุต โดยถ้าไม่สั่งให้ active จะมีสถานะเป็น high impedance state ✓
- ☐ ใช้ควบคุมด้านเอาต์พุต โดยถ้าไม่สั่งให้ active จะมีสถานะที่เอาต์พุตเป็น "0"
- ☐ ใช้ควบคุมด้านเอาต์พุต โดยถ้าไม่สั่งให้ active จะมีสถานะที่เอาต์พุตเป็น "1"
- ☐ ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

สมมติติดตั้งวงจรโดยเอาต์พุตออกจาก IC นำไปป้อนเป็น input ให้แก่ gate จำนวน 20 ตัว ปรากฏว่า แรงดัน drop ในสภาวะ high ต่ำกว่า 1.5V แทนที่จะเป็น 5V สมมติควรแก้ไขด้วยวิธีการใด ในฐานนะที่คุณได้เรียนวิชา ICS ช่วยแนะนำเขาหน่อย

(1/1 คะแนน)

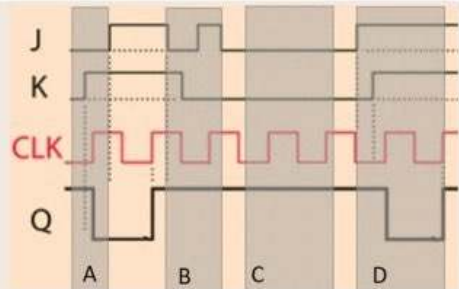
- ☐ สมมติเอาไว้ในคาบเรียนเราจะถามอาจารย์ให้
- ☐ แนะนำว่าต้องใช้ MUX น่าจะแก้ปัญหาได้ แบบ 20 to 1
- ☐ แนะนำว่าต้องใช้ Decoder น่าจะแก้ปัญหาได้แบบ 2 to 4
- ☒ แนะนำว่าต้องใช้ Buffer ขยายสัญญาณขับเคลื่อนเอาต์พุตที่ละ 5 ตัวที่สุด ✓

วงกลมตรงลูกศรสีแดงชี้คืออะไร 
(1/1 คะแนน)



- ☒ บอกให้รู้ว่าทำงานที่ขอลา
- ☐ บอกให้รู้ว่าทำงานที่ขอขาน
- ☐ บอกให้รู้ว่าทำงานเป็น clock
- ☐ บอกให้รู้ว่าทำงานเป็น output
- ☐ บอกให้รู้ว่าทำงานได้สองทิศทาง





กราฟการทำงานของ JK นี้แบ่งออกเป็น สี่ช่วง ช่วงใดคือช่วง Toggle



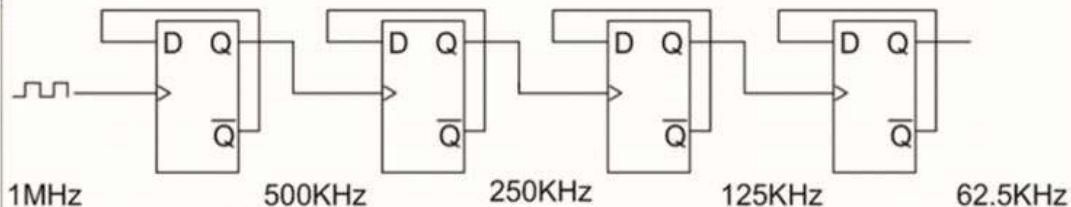
(1/1 คะแนน)

- ☐ A
☐ B
☐ C
☒ D
☐ A กับ B
☐ B กับ C
☐ A กับ D



จากรูปเป็นตัวอย่างป้อนความถี่ 1MHz ผ่าน D-FF จำนวน 4 ตัว ได้ความถี่ที่ตัวสุดท้าย 62.5KHz ถ้าสมมุติป้อนความถี่ 32KHz ต่อ D-FF ก็ตัวถึงได้ความถี่ประมาณใกล้เคียง 1Hz

(1/1 คะแนน)



☐ 13ตัว

☐ 14ตัว

☒ 15ตัว

☐ 16ตัว

☐ 17ตัว



สมศักดิ์บอกว่าได้ไฟล์เพลง แบบ 24bit 192Khz เขาหมายความว่าอะไร ขอได้อธิบายได้ถูกต้อง



(1/1 คะแนน)

- ☐ น่าจะเป็นชื่อไฟล์
- ☐ เป็นไฟล์สัญญาณรูปคลื่น sine wave ขนาด 192KHz
- ☐ เป็นไฟล์เพลงที่มีขนาด 24Mb ยาว 192K
- ☐ เป็นไฟล์ที่มีความละเอียดต่ำ เดียวนี้เขา Com 64 bit แล้วล้ำสมัย
- ☒ ไฟล์sampling ที่ 192หมื่นครั้งในหนึ่งวินาที ละเอียดถึง 2ยกกำลัง24 ระดับ
- ☐ สมศักดิ์คงสับสนบอกอะไรไม่รู้เรื่อง มันเพี้ยนแน่นอน



8

Flash drive น่าจะเป็น memory ที่พัฒนามาจากตัวใด

(1/1 คะแนน)

- ☐ Static memory
- ☐ Dynamic memory
- ☐ FROM
- ☐ EPRAM
- ☒ EEPROM



6

DDR4 DDR3 DDR2 DDR1 น่าจะเป็น memory ที่พัฒนามาจากตัวใด



(0.5/0.5 คะแนน)

- ☒ Dynamic RAM
- ☐ Digital RAM
- ☐ Data digital RAM
- ☐ Dynamic digital RAM



7

ขาสัญญาณใดเป็นแบบ bidirectional data

(1/1 คะแนน)

- ☐ Address pin
- ☒ Data pin
- ☐ Write enable
- ☐ Read enable
- ☐ ไม่มีข้อใดถูกต้อง



5

ใน memory ตัวใดใช้ระบุตำแหน่งข้อมูล เพื่อเขียน อ่าน หรือ แก้ไขข้อมูล

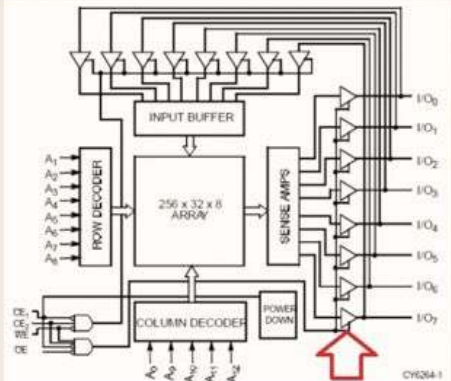
(0.5/0.5 คะแนน)

- ☒ Address
- ☐ Data
- ☐ Output enable
- ☐ Write enable
- ☐ Chip select



จากรูปตรงที่ลูกศรชี้คือตัวอะไร

(0.5/0.5 คะแนน)



- ☐ Opamp
- ☐ Inverter
- ☐ OR gate
- ☐ Buffer
- ☒ Tri-state gate
- ☐ ไม่มีข้อใดถูกต้อง

3

คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กตัวหนึ่งมีขา Address ตั้งแต่ A0 ถึง A10 คอมพิวเตอร์ตัวนี้น่าจะมี Address ได้เท่าไร

(0.5/0.5 คะแนน)

- ☐ มี Address ทั้งหมด 2 ยกกำลัง 9
- ☐ มี Address ทั้งหมด 2 ยกกำลัง 10
- ☒ มี Address ทั้งหมด 2 ยกกำลัง 11
- ☐ มี Address ทั้งหมด 2 ยกกำลัง 12
- ☐ ไม่มีข้อใดถูกต้อง



2

หน่วยความจำชนิดใดต้องมีการ Refresh

(0.5/0.5 คะแนน)

- ☐ Static RAM
- ☒ Dynamic RAM
- ☐ EPROM
- ☐ EEPROM
- ☐ NVRAM
- ☐ Flash Memory



Column Row	0	1	2	3	4	5	6	7
0	NUL	DLE	SP	@	P	\	p	
1	SOH	DC1	!	A	Q	a	q	
2	STX	DC2	"	B	R	b	r	
3	ETX	DC3	#	C	S	c	s	
4	EOT	DC4	\$	D	T	d	t	
5	ENQ	NAK	%	E	U	e	u	
6	ACK	SYN	&	F	V	f	v	
7	BEL	ETB	'	G	W	g	w	
8	BS	CAN	(	H	X	h	x	
9	HT	EM	)	I	Y	i	y	
10	LF	SUB	*	J	Z	j	z	
11	VT	ESC	+	K	[	k	(	
12	FF	FS	,	<	L	\		
13	CR	GS	-	=	M	]	)	
14	SO	RS	.	>	N	^	~	
15	SI	US	/	?	O	_	o	
							DEL	

จากตาราง ASCII 8bit ต้องการสร้างหน่วยความจำเพื่อเก็บตัวอักษรจำนวน 1024 ตัว จะต้องใช้หน่วยความจำกี่บิต?

(0.5/0.5 คะแนน)

- ☐ 1024 Bit
- ☐ 8192 Byte
- ☒ 1024 Kilo bit
- ☐ 8192 Kilo byte

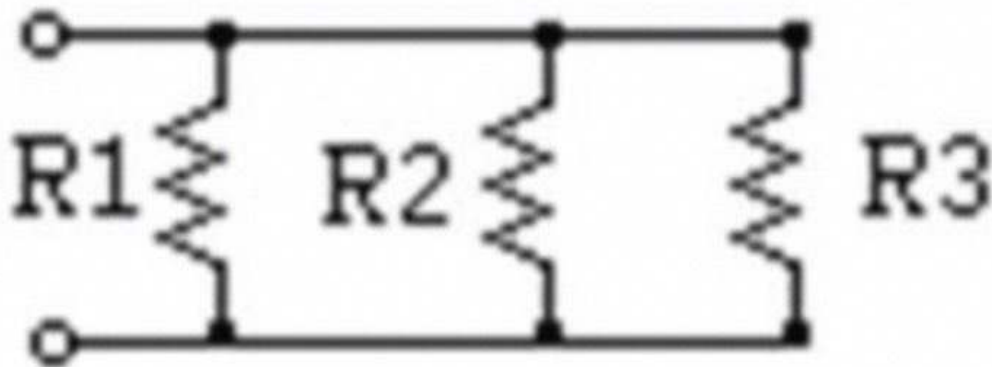
— bit



จากวงจรดังรูปถ้าให้ R ทุกตัวมีขนาด 220 Ohm ที่จุดต่อจะมีค่าความต้านทานเท่าใด



(1/1 คะแนน)



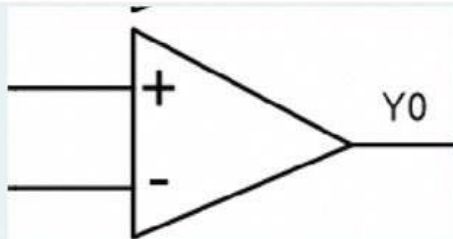
- ☒ ประมาณ 50 ถึง 100 โอห์ม
- ☐ ประมาณ 101 ถึง 150 โอห์ม
- ☐ ประมาณ 151 ถึง 200 โอห์ม
- ☐ ประมาณ 201 ถึง 250 โอห์ม



7

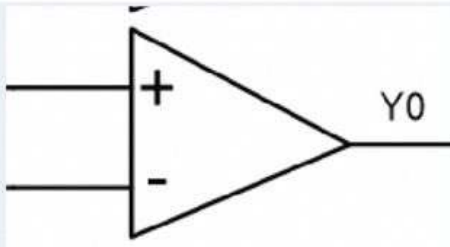
อุปกรณ์ในสัญลักษณ์ตัวนี้เรียกชื่อว่าอะไร

(0.5/0.5 คะแนน)



- ☐ Opto amplifier
- ☐ Operator amplifier
- ☒ Operational amplifier
- ☐ Oamp





ถ้าแรงดันที่ป้อนให้ขา + เป็น 1.5V และขา - เป็น 1.5V แรงดันที่ Y0 จะมีค่าเท่าใด



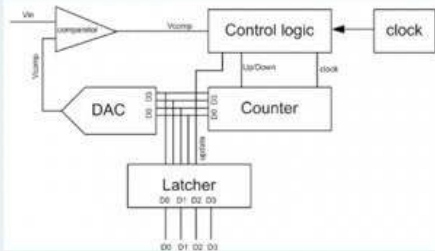
(0.5/0.5 คะแนน)

- ☒ 0V
- ☐ 1V
- ☐ 1.5V
- ☐ 2V
- ☐ 3V



ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

(1/1 คะแนน)



- ☐ ภาพนี้เป็นวงจรแปลงสัญญาณ Digital เป็น Analog
- ☐ ภาพนี้เป็นวงจรนับเลข โดยมี Control logic ควบคุมการนับขึ้นลง
- ☐ ภาพนี้เป็นวงจรขยายสัญญาณ เพราะมี OPamp
- ☒ ภาพนี้เป็นวงจร ADC โดยใช้การสร้างแรงดันย้อนกลับไปเปรียบเทียบ
- ☐ ไม่มีข้อใดถูกต้อง



สมมติข้อมูลเป็น 0110 และแรงดัน Vref เป็น 12Volt แรงดันที่คำนวณได้เป็นเท่าใด



$$V_{\text{out}} = -V_{\text{ref}} \left(b_3 \frac{1}{2} + b_2 \frac{1}{4} + b_1 \frac{1}{8} + b_0 \frac{1}{16} \right)$$

- ☐ ประมาณ -5 ถึง -8
- ☒ ประมาณ -9 ถึง -11
- ☐ ประมาณ -12 ถึง -14
- ☐ ประมาณ -15 ถึง -20

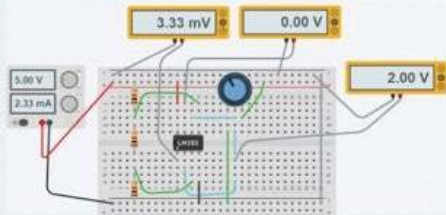


3

ไอซีในรูปทำหน้าที่อะไร



(0.5/0.5 คะแนน)



- ☐ กำเนิดสัญญาณนาฬิกา
- ☐ แปลงแรงดัน 2 V เป็น 3.3V
- ☐ แปลงแรงดัน 2 V เป็น 3.3mV
- ☒ เปรียบเทียบแรงดัน
- ☐ ไม่มีข้อใดถูกต้อง



1

ย่านความถี่ที่มนุษย์สามารถได้ยินเสียงอยู่ในช่วงเท่าใด ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

(0.5/0.5 คะแนน)

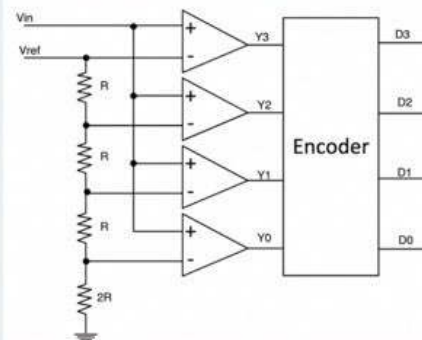
- ☐ 1Hz ถึง 20 Hz
- ☒ 20 ถึง 20KHz
- ☐ 20KHz ถึง 20MHz
- ☐ 20MHz ถึง 40 MHz



2

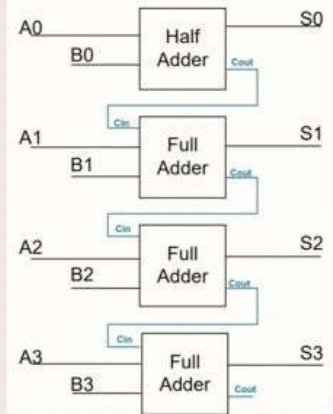
ข้อใดกล่าวถูกต้อง

(1/1 คะแนน)



- ☒ วงจรนี้ใช้ Opamp เปรียบเทียบแรงดันสี่ระดับ ส่งให้ Encoder แปลงเป็น BCD
- ☐ วงจรนี้ใช้ Opamp เพื่อขยายสัญญาณ ส่งในวงจร Encoder เพื่อส่งสัญญาณ Analog ออกมา
- ☐ วงจรนี้เป็น Mux จำนวนสี่ตัว ส่งไปให้ Encoder เข้ารหัส
- ☐ ไม่มีข้อใดถูกต้อง





จากรูปถ้าต้องการปรับแก้วงจรให้เป็น Subtractor ตัวเลือกด้านล่าง ข้อใดถูกต้อง

(0.5/0.5 คะแนน)

- ☐ แก่ half adder ตัวเดียวโดย เป็นใส่ NOT gate
- ☐ แก่ full adder 3 ตัวเป็น half subtractor เพียง3 ตัว
- ☐ แก่ full adder 3 ตัวเป็น full subtractor เพียง3 ตัว
- ☐ แก่ full adder ทั้งสามตัวโดย เป็นใส่ NOT gate
- ☒ ไม่มีตัวเลือกใดกล่าวถูก

5

สมศักดิ์เรียนภาษา C และได้สร้างไฟล์ a.exe ที่สามารถ run ได้ทันทีเมื่อเรียกใช้ ข้างในไฟล์ดังกล่าวน่าจะเป็นสิ่งใด

(1/1 คะแนน)

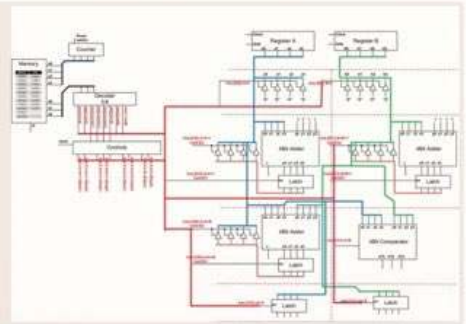
- ☐ Code คำสั่งที่เขียนในรูป text
- ☒ Code คำสั่งที่เขียนในรูป Machine language
- ☐ Code คำสั่งที่เขียนในรูป Assembly language
- ☐ Code คำสั่งที่เขียนในรูป C language



6

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

(1/1 คะแนน)



- ☐ สายสีแดงใช้ส่งข้อมูลระหว่าง Register วงจรส่วนอื่นๆ
- ☐ สายสีเขียวคือสัญญาณควบคุมจังหวะการทำงาน
- ☐ สายสีน้ำเงิน(ฟ้า) กับสายสีเขียวส่งข้อมูลแบบ ควบคุมจังหวะการทำงานร่วมกัน
- ☒ สายสีแดงคือสัญญาณควบคุมจังหวะการทำงานของแต่ละชุด



3

Register ใน CPU น่าจะสร้างจากวงจรใดได้

(1/1 คะแนน)

- ☒ Latch
- ☐ DAC
- ☐ ADC
- ☐ Tristate gate
- ☐ Counter



4

จากตัวเลือกคำสั่งในใน CPU น่าจะใช้เวลาคำนวณนานกว่าเพื่อน

(1/1 คะแนน)

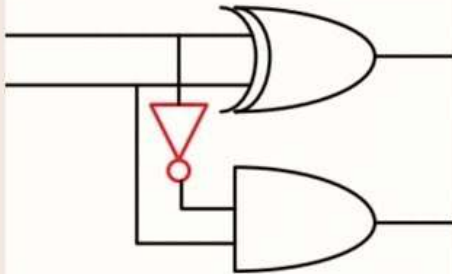
- ☐ $A = 0$
- ☐ $B = A$
- ☐ Out A
- ☒ $A = A + 1$



1

วงจรนี้คือวงจรใด

(0.5/0.5 คะแนน)



- ☐ Multiplexer
- ☐ Adder
- ☒ Subtractor
- ☐ Divider
- ☐ Filter

